



浙江省 2014 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

《高等数学》试卷答案

一、选择题

1. 【答案】D

【考点】极限的概念

【中升解析】极限运算法则，假设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ ，可知 D 选项正确。

2. 【答案】C

【考点】导数的几何意义

【中升解析】由导数的几何意义可知， $k_{\text{切}} = y'(x_0) = 3x_0^2 - 3 = 0$ ，所以切点坐标为 $(1, -2)$ 或 $(-1, 2)$ ，即 C 选项正确

3. 【答案】D

【考点】绝对值函数不可导的推论

【中升解析】中升解析：原式 $f(x) = (x-2)(x+1)|x(x-1)(x+1)|$ ，一般来说绝对值不可导，且绝对值外乘以相同因式该点可导；得在 $x=0, x=1$ 处不可导。可知 D 选项正确。

4. 【答案】A

【考点】变限积分求导

【中升解析】中升解析：变限函数求导： $\int_0^x \sin(t-x)dt \xrightarrow{u=t-x} \int_{-x}^0 \sin u du \therefore \left(\int_{-x}^0 \sin u du \right)' = -\sin x$ ，

由此可见 A 选项正确。

5. 【答案】B

【考点】一阶线性微分方程的通解

【中升解析】由通解公式 $y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{1}{x(x^2+1)} \cdot e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right]$



$$= e^{-\ln x} \left[\int \frac{1}{x(x^2+1)} \cdot e^{\ln x} dx + C \right] = \frac{1}{x} \left[\int \frac{1}{x(x^2+1)} \cdot x dx + C \right] = \frac{1}{x} (\arctan x + C)$$

可知 B 选项正确.

二、填空题

6. 【答案】 9

【考点】 极限的计算（等价无穷小）

【中升解析】 利用连续性求极限, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} f\left(\frac{\sin 2x}{x}\right) = 3 \lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{\sin 2x}{x}\right) = 3f(2) = 9$

7. 【答案】 $\begin{cases} 2+x, & x < -1 \\ 1, & x \geq -1 \end{cases}$

【考点】 复合函数

【中升解析】 求复合函数的表达式, 直接代入即可

$$f(f(x)) = \begin{cases} 1+f(x), & f(x) < 0 \\ 1, & f(x) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2+x, & x < -1 \\ 1, & x \geq -1 \end{cases}$$

8. 【答案】 $y = x + \frac{1}{e}$

【考点】 极限的应用（渐近线）

【中升解析】 设直线 $y = ax + b$ 为所求曲线的渐近线, 则

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln(e + \frac{1}{x})}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(e + \frac{1}{x}) = \ln e = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} [x \ln(e + \frac{1}{x}) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(e + \frac{1}{x}) - 1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e + \frac{1}{x}} = \frac{1}{e}, \text{ 所以斜渐近}$$

线为 $y = x + \frac{1}{e}$

9. 【答案】 -1



【考点】乘方，开方导数

【中升解析】原式可整理为 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x} = \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x)]$

所以 $y' = \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{1-x} - \frac{1}{1+x} \right]$, 故 $y'(0) = -1$

10. 【答案】 $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4})$

【考点】二阶导数判断函数的拐点

【中升解析】求曲线的拐点, 当 $x > 0$ 时, $y' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$, $y'' = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}$ 令 $y'' = 0$, 得 $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$,

所以拐点为 $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4})$.

11. 【答案】 $\frac{1}{6}$

【考点】定积分的几何意义

【中升解析】所围平面图形的面积 $S = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$

12. 【答案】 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{(2n)!}, x \in (-\infty, +\infty)$

【考点】幂级数展开

【中升解析】麦克劳林展式, $f(x) = \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$

又因为 $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, x \in (-\infty, +\infty)$

所以 $\cos 2x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2x)^{2n}$ 即 $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{(2n)!}, x \in (-\infty, +\infty)$

13. 【答案】 2

【考点】向量的混合积运算



【中升解析】 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$

$$= [\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$$

$$= [\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$$

$$= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = 2(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$$

14. 【答案】 $x - \ln|x+1| = y + \ln|y-1| + C$

【考点】可分离变量的微分方程

【中升解析】变量分离方程得 $\frac{1}{x+1} dx = \frac{y}{y-1} dy$ 故

$$\int \frac{x}{1+x} dx = \int \frac{y}{y-1} dy$$

$$\int 1 - \frac{1}{x+1} dx = \int 1 + \frac{1}{y-1} dy$$

$$x - \ln|x+1| = y + \ln|y-1| + C$$

即通解为 $x - \ln|x+1| = y + \ln|y-1| + C$, C 为任意实数.

15. 【答案】 $y = 4e^x - \frac{5}{2}e^{2x} + \frac{1}{2}$

【考点】二阶非齐次微分方程

【中升解析】可设特征方程为 $r^2 + ar + b = 0$,

由通解 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ 知 $r_1 = 1, r_2 = 2$, 即

$$(r-1)(r-2) = 0 \Rightarrow r^2 - 3r + 2 = 0, \therefore a = -3, b = 2,$$

那么非齐次方程可为 $y'' - 3y' + 2y = 1$,

由于 $\lambda = 0$ 不是特征方程的根, 取 $k = 0$,

因此设特解 $y^* = A$, 解得 $A = \frac{1}{2} \therefore y^* = \frac{1}{2}$,



所以非齐次方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2}$,

再由 $y(0) = 2, y'(0) = -1$ 可得 $C_1 = 4, C_2 = -\frac{5}{2}$,

故满足初始条件的特解为 $y = 4e^x - \frac{5}{2}e^{2x} + \frac{1}{2}$.

三、计算题

16. 【答案】1

【考点】极限的计算

【中升解析】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - \ln e^x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - \ln e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{-x} \sin^2 x + 1)}{\ln(e^{-2x} x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} \sin^2 x}{e^{-2x} x^2} = 1$

17. 【答案】间断点: $x=0, x=1$; $x=0$ 是第二类间断点, $x=1$ 是第一类跳跃间断点;

【考点】间断点及其分类

【中升解析】由定义域得间断点为 $x=0$ 和 $x=1$; $\because \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = \infty$

$\therefore x=0$ 是第二类间断点; $\because \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = 0, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = 1$

$\therefore x=1$ 是第一类跳跃间断点;

18. 【答案】 $\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 + \frac{2}{t} - \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^3}$

【考点】参数方程求二阶导

【中升解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{2t+1}{1 - \frac{1}{1+t}} = 2t+3 + \frac{1}{t}$

$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = (2 - \frac{1}{t^2})(1 + \frac{1}{t}) = 2 + \frac{2}{t} - \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^3}$



19. 【答案】 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$

【考点】点到曲线的距离，函数的单调性

【中升解析】设 P 点的坐标是 $(x, x^2 - x)$ ，则 $|PA| = \sqrt{x^2 + (x^2 - x - 1)^2}$ ，令

$f(x) = x^2 + (x^2 - x - 1)^2$ ，由 $f'(x) = 2x + 2(x^2 - x - 1)(2x - 1)$

$= 2(x - 1)^2(2x + 1) = 0$ ，得驻点 $x = 1, x = -\frac{1}{2}$ 可列表如下：

x	$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	—	0	+	0	+
$f(x)$	↓	极小值	↑	不取极值	↑

由表可知函数 $f(x)$ 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处取得极小值，且极小值为 $f(-\frac{1}{2})$ 结合 $f(x)$ 的单调性可

知此极小值且为最小值 $\frac{5}{16}$ ，故点 P 的坐标为 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ 即为所求的点。

20. 【答案】 $\int \frac{1}{\sqrt{x} \sin^2 \sqrt{x}} dx = -2 \cot \sqrt{x} + C$

【考点】不定积分凑微分

【中升解析】 $\int \frac{1}{\sqrt{x} \sin^2 \sqrt{x}} dx = 2 \int \frac{1}{\sin^2 \sqrt{x}} d\sqrt{x} = -2 \cot \sqrt{x} + C$

21. 【答案】 $f(x) = -x^2 - \ln|1 - x| + C$

【考点】不定积分

【中升解析】 $f'(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x = 1 - 2\sin^2 x + \frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x}$

所以 $f'(x) = 1 - 2x + \frac{x}{1 - x}, (0 < x < 1)$



$$\text{所以 } f(x) = \int (1-2x)dx + \int \frac{x}{1-x}dx = x - x^2 + \int (-1 + \frac{1}{1-x})dx$$

$$= -x^2 - \int \frac{1}{1-x}d(1-x) = -x^2 - \ln|1-x| + C$$

22. 【答案】

【考点】级数的收敛域结合极限

$$\text{【中升解析】 } u_n = \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{n^a} = \frac{4}{n^a(\sqrt{n+2} + \sqrt{n-2})}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^a(\sqrt{n+2} + \sqrt{n-2})} \cdot n^a \cdot \sqrt{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^a(\sqrt{n+2} + \sqrt{n-2})} \cdot n^{a+\frac{1}{2}} = 2;$$

当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 由于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{a+\frac{1}{2}}}$ 收敛, 因此级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{n^a}$ 收敛;

当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, 由于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{a+\frac{1}{2}}}$ 发散, 因此级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{n^a}$ 发散;

23. 【答案】 $2x + 3y + z - 6 = 0$

【考点】平面方程

【中升解析】由题意得, 直线的方向向量是 $(2, 3, 1)$, 即为所求平面的法向量. 所以所求平面的方程是 $2(x-1) + 3(y-1) + (z-1) = 0$, 即 $2x + 3y + z - 6 = 0$

四、综合题

24. 【答案】 $a = 0, b = 1$

【考点】函数里的数列极限

$$\text{【中升解析】当 } |x| < 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 0, \text{ 所以 } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$$

$$= ax^2 + bx;$$

$$\text{当 } |x| > 1 \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = \infty, \text{ 所以 } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$$



$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{a}{x^{2n-2}} + \frac{b}{x^{2n-1}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} = \frac{1}{x};$$

当 $x = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 1$, 所以 $f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+b}{2}$;

当 $x = -1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 1$,

$$\text{所以 } f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx, & |x| < 1 \\ \frac{1}{x}, & |x| > 1 \\ \frac{1+a+b}{2}, & x = 1 \\ \frac{-1+a-b}{2}, & x = -1 \end{cases}$$

$$f(-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1+a-b}{2}$$

又因为 $f(x)$ 处处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2 + bx) = a + b = f(1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1 = f(1) \text{ 因此 } \frac{1+a+b}{2} = a+b=1 \text{ 即 } a+b=1 \text{ ①}$$

同理, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x} = -1 = f(-1)$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (ax^2 + bx) = a - b = f(-1)$

因此 $\frac{-1+a-b}{2} = -1$

即 $a - b = -1$ ②

由①②解得 $a = 0, b = 1$

25. 【答案】

【考点】导数的定义, 泰勒展开

【中升解析】因为函数 $f(x)$ 连续且具有一阶导数, 故由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 得

$$f(0) = 0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1, \text{ 由 } f(x) \text{ 的泰勒公式得}$$



$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2, \xi \in (0, x) \text{ 因为 } f''(x) > 0, \text{ 所以 } f(x) \geq x$$

26. 【答案】 $x = \ln 2$

【考点】定积分的计算（换元法）

【中升解析】令 $u = \sqrt{e^t - 1}$ 则 $e^t = u^2 + 1, e^t dt = 2udu$.

$$\begin{aligned} \int_x^{2\ln 2} \frac{dt}{\sqrt{e^t - 1}} &= \int_{\sqrt{e^x - 1}}^{\sqrt{3}} \frac{1}{u} \cdot \frac{2u}{1 + u^2} du \\ &= \int_{\sqrt{e^x - 1}}^{\sqrt{3}} \frac{2}{1 + u^2} du \\ &= 2 \arctan u \Big|_{\sqrt{e^x - 1}}^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

所以 $\arctan \sqrt{e^x - 1} = \frac{\pi}{4}$, 即 $\sqrt{e^x - 1} = 1$, 因此 $x = \ln 2$



社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试,课时超多

中升教育 · 始于2012, 助力升本学子向上人生;



扫描二维码咨询